

$$\text{Soit } (D) = \left\{ M(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid \right.$$

Volume d'une Ellipsoïde

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = r^2 \text{ où } r \in [0,1] \quad \text{avec } a,b,c > 0$$

$$M(x,y,z) \in (D) \Leftrightarrow \exists (r,\theta,\varphi) \in [0,1] \times [0,\pi] \times [0,2\pi] \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{x}{a} = r \sin\theta \cos\varphi \\ \frac{y}{b} = r \sin\theta \sin\varphi \\ \frac{z}{c} = r \cos\theta \end{array} \right.$$

$$\text{on a } V_D = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^1 dV$$

$$\text{avec } dV = \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial r}, \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta}, \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \varphi} \right) dr d\theta d\varphi = \frac{\partial \vec{OM}}{\partial r} \cdot \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \varphi} \right) dr d\theta d\varphi$$

produit mixte partiel qui est encore un déterminant

$$\text{Soit } M(x,y,z) \in (D), \quad \vec{OM} = r a \sin\theta \cos\varphi \vec{e}_x + r b \sin\theta \sin\varphi \vec{e}_y + r c \cos\theta \vec{e}_z$$

$$\text{on a } \frac{\partial \vec{OM}}{\partial r} = a \sin\theta \cos\varphi \vec{e}_x + b \sin\theta \sin\varphi \vec{e}_y + c \cos\theta \vec{e}_z$$

$$\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta} = -r a \cos\theta \cos\varphi \vec{e}_x + r b \cos\theta \sin\varphi \vec{e}_y - r c \sin\theta \vec{e}_z$$

$$\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \varphi} = -r a \sin\theta \sin\varphi \vec{e}_x + r b \sin\theta \cos\varphi \vec{e}_y$$

$$\text{on a } dV = \frac{\partial \vec{OM}}{\partial r} \cdot \left(\frac{\partial \vec{OM}}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \vec{OM}}{\partial \varphi} \right) dr d\theta d\varphi = \left((r b \cos\theta \sin\varphi + r b c \sin\theta \cos\varphi) \vec{e}_x \right.$$

$$\left. + (r^2 a c \sin^2\theta \sin\varphi) \vec{e}_y + \vec{e}_z (r^2 a b \cos\theta \sin\varphi) \right)$$

$$\begin{aligned} &= r^2 a b c \sin\theta \cos\varphi + r^2 a b c \sin\theta \sin\varphi + r^2 a b c \cos\theta \sin\varphi \\ &= r^2 a b c \sin\theta + r^2 a b c \cos\theta \sin\varphi \\ &= r^2 a b c \sin\theta \end{aligned}$$

$$\text{on a } V_D = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^1 r^2 a b c \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= abc \times 2\pi \times 2 \times \frac{1}{3}$$

$$\text{Donc } V_D = \frac{4\pi abc}{3}$$

ou encore

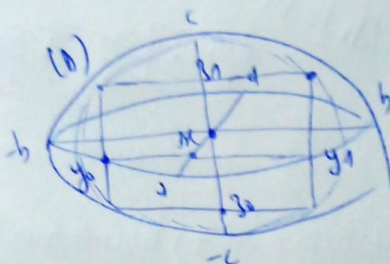


$$V = \int_{x=-a}^a \int_{y=y_0}^{y_1} \int_{z=z_0}^{z_1} dz dy dx$$

pour un x dans $[-a, a]$

ou encore $V = \int_{x=-a}^a \int_{y=y_0}^{y_1} \int_{z=z_0}^{z_1} dz dy dx$

pour un x dans $[-a, a]$



L'un des pts dans (b) d'abscisse y ont pour ordonnées z et z_0 resp $y \in [y_0, y_1]$ et $z \in [z_0, z_1]$ ce sont les pts du rectangle représenté

On a: $z^2 \leq c^2 \left(1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)$

d'où z va de $-\underbrace{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}_{z_0}$ à $\underbrace{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}_{z_1}$

Aussi l'ellipse dans le plan (Oxy) a pour eqn $\frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ avec $y \leq b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}$ d'où y va de $-\underbrace{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}_{y_0}$ à $\underbrace{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}_{y_1}$

Donc $V = \int_{x=-a}^a \int_{y=-b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} \int_{z=-c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}^{c\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} dz dy dx$

$dz dy dx = \frac{4}{3} \pi abc$

$= 2c \int_{x=-a}^a \int_{y=-b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dy dx$

$= 2c \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \int_{y_0}^{y_1} \sqrt{1 - \left(\frac{y}{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}\right)^2} dy dx$

$= 2c \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \times b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}} \times \frac{1}{2} \left[\arcsin \frac{y}{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} + \frac{y}{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2(1 - \frac{m^2}{a^2})}} \right]_{-b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}} dx$

$V = bc \int_{-a}^a \left(1 - \frac{m^2}{a^2}\right) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) dx$
 $= \pi abc \left[1 - \frac{m^2}{a^2}\right]_0^a$
 $= \frac{4}{3} \pi abc$